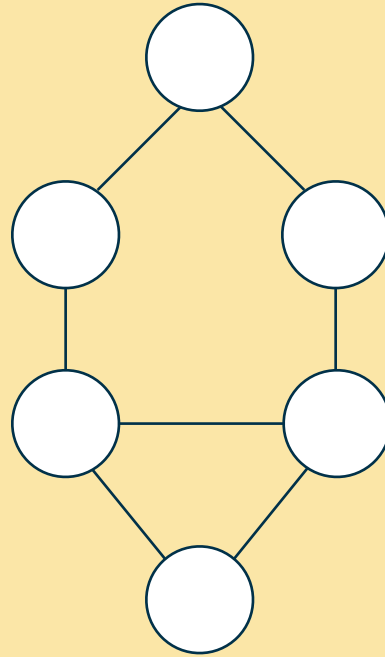




1. 图的定义

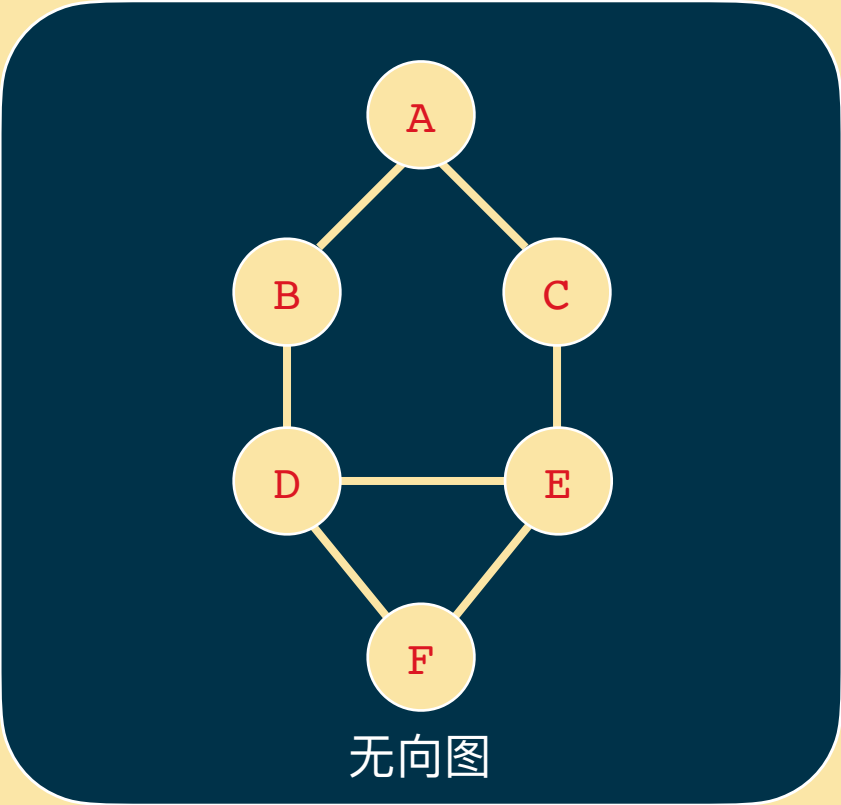


图

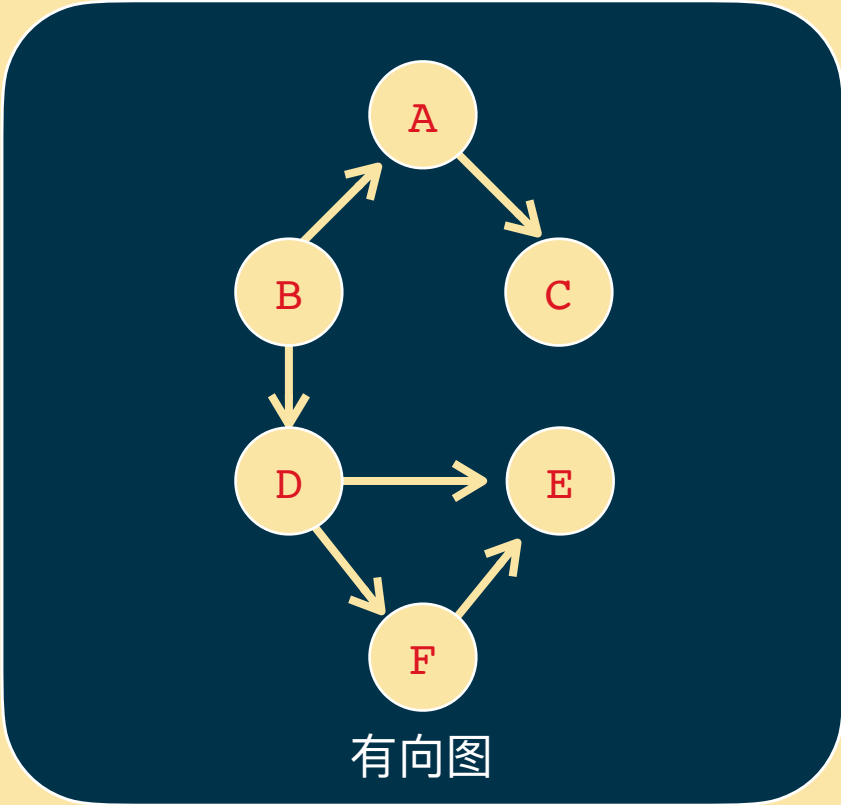
图G由顶点集V和边集E组成，记为 $G=(V, E)$



1. 图的定义



边记为 (A, B)



边记为 $\langle B, A \rangle$

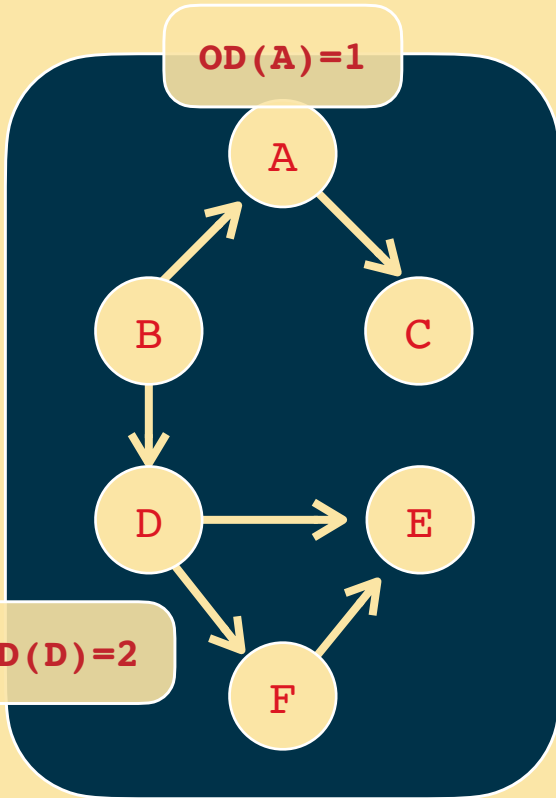
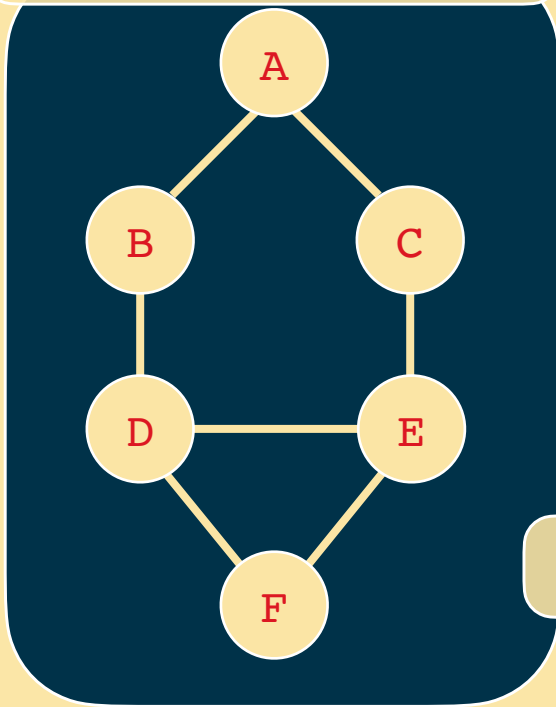


2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$

对有向图，顶点的度=入度+出度

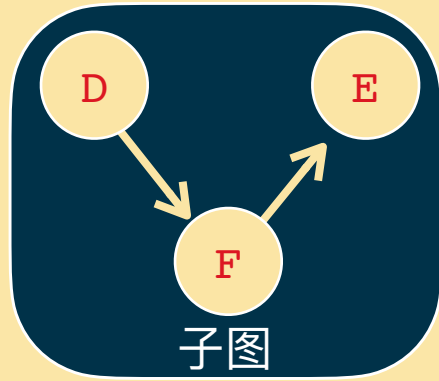
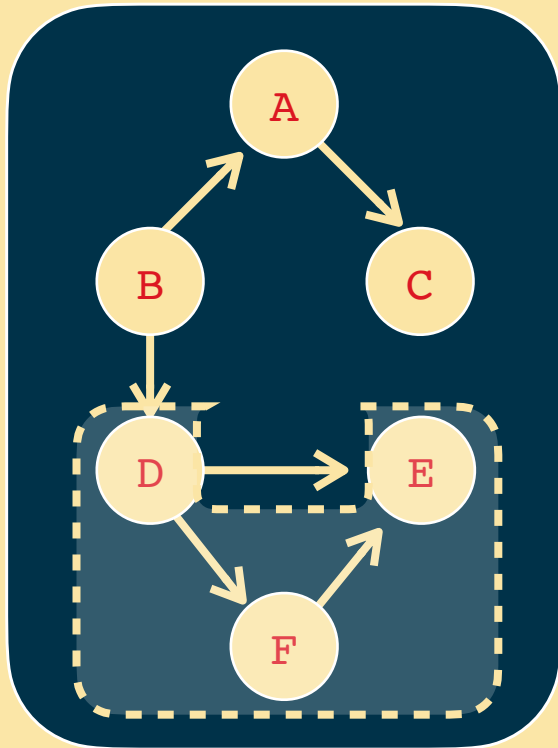
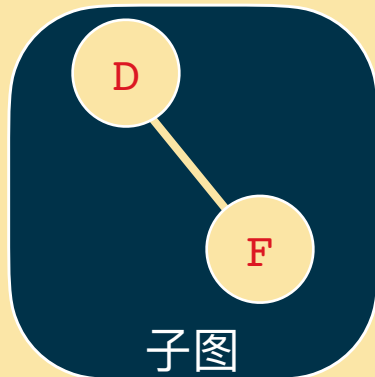
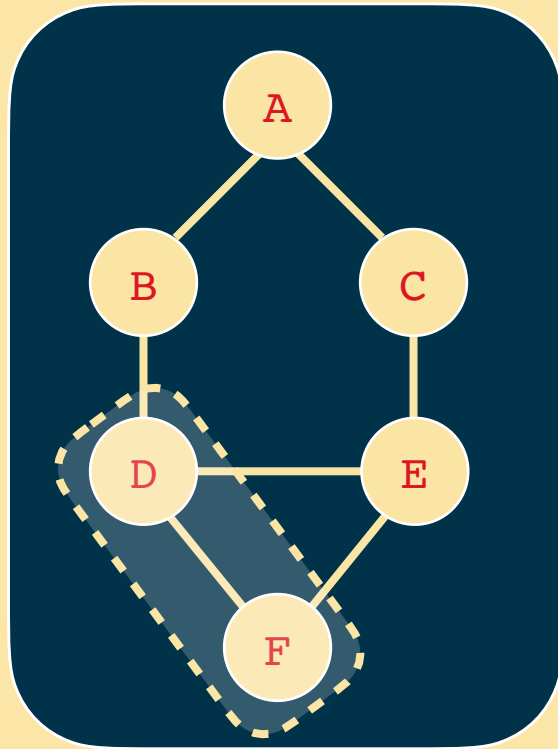
无向图不区分入度出度





2. 图的基本术语

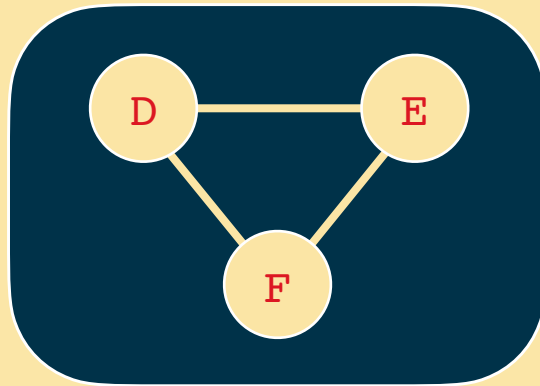
1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图



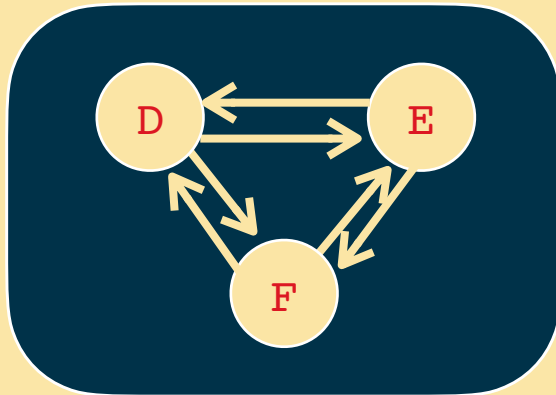


2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边



无向图具有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条边时为完全图

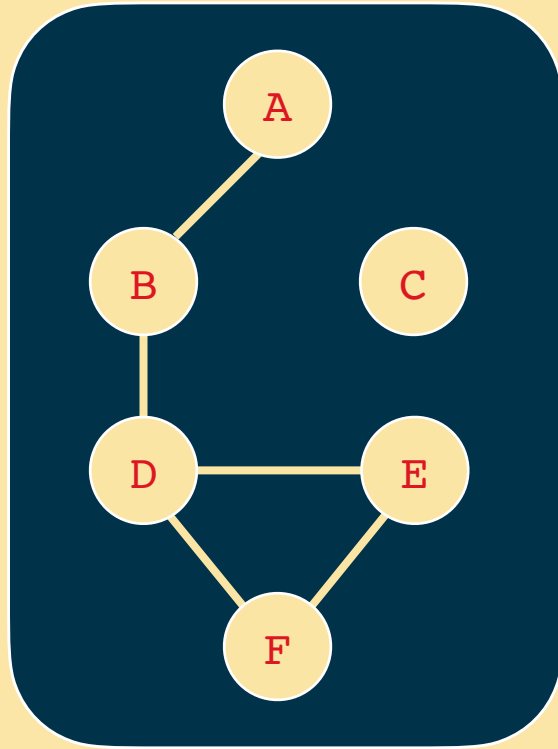


有向图具有 $n(n-1)$ 条边时为完全图



2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的

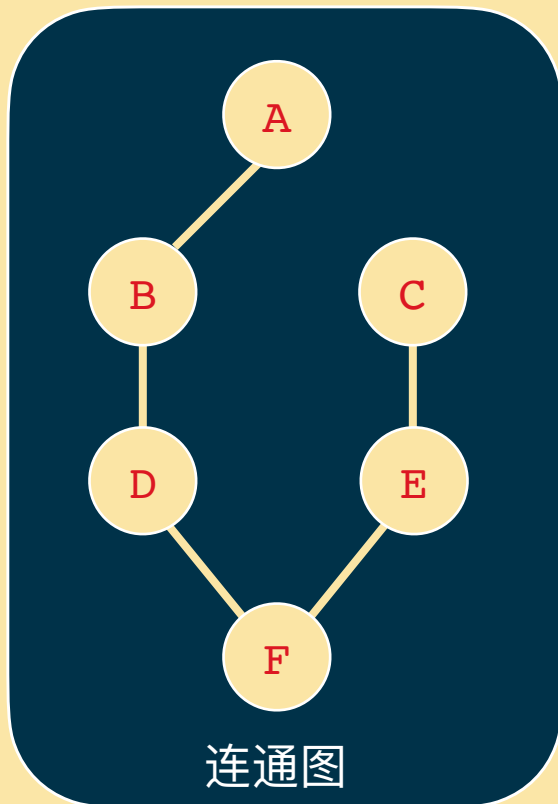
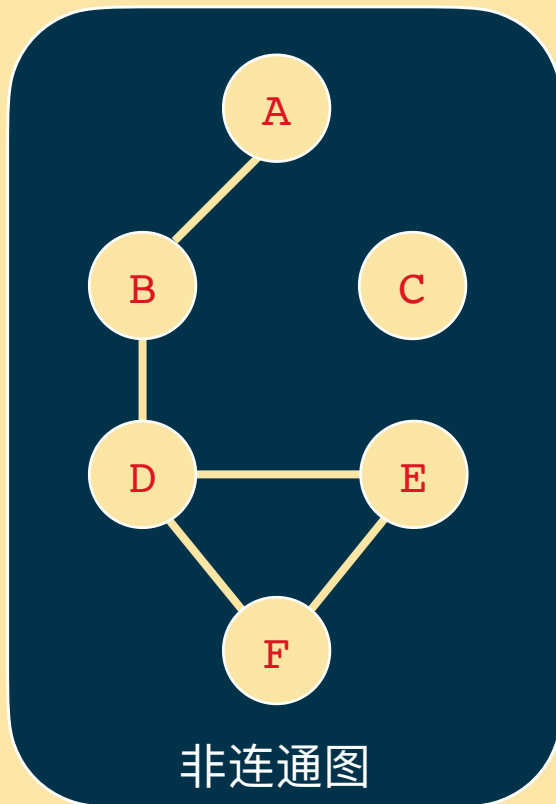


A和B连通
B和D连通
D和E连通
...
C和每个点都不连通



2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图



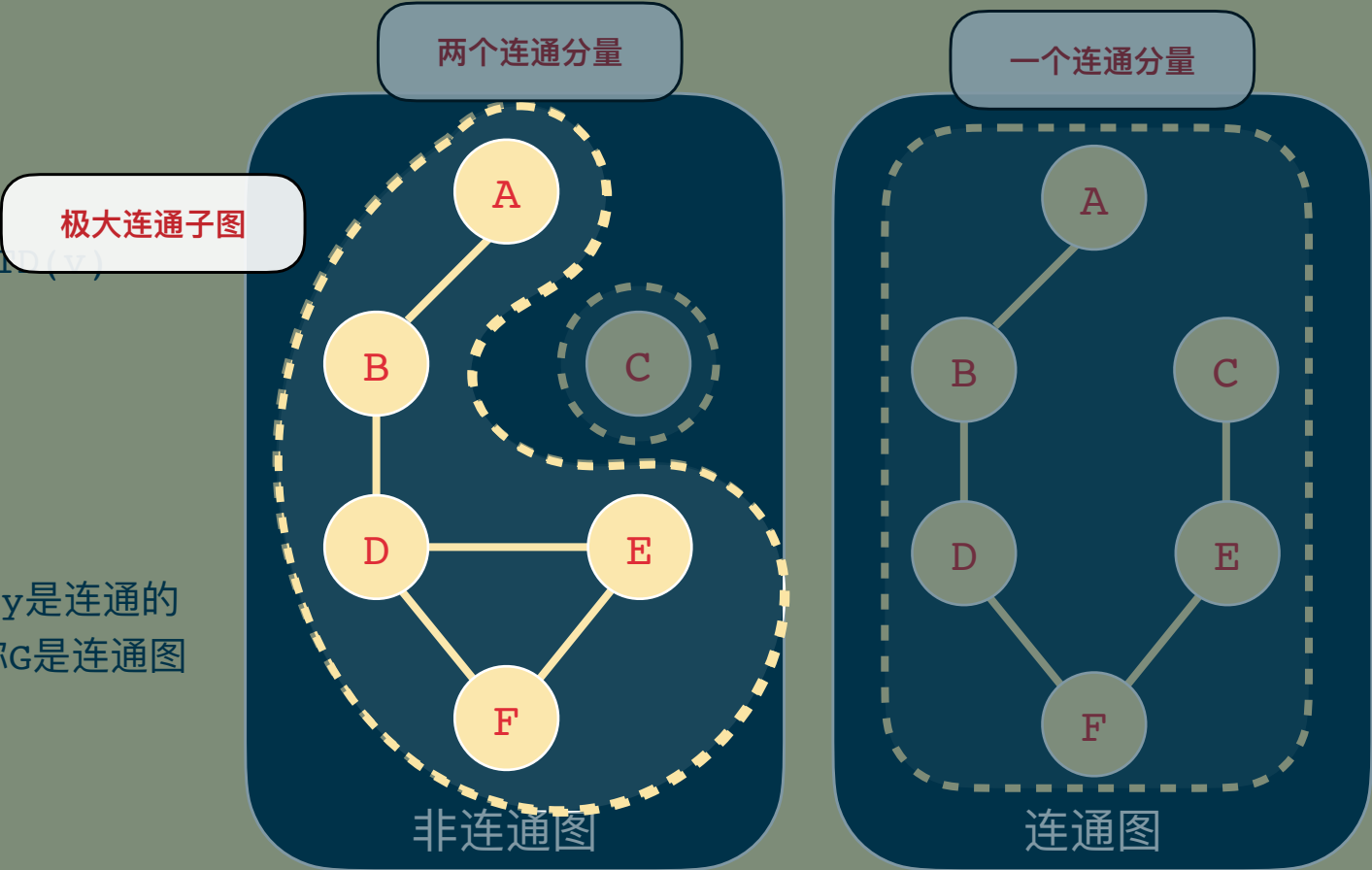


2. 图的基本术语

- 1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $ID(v)$
- 2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
- 3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
- 4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$,
如果 $V' \subseteq V, E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
- 5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
- 6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
- 7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
- 8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量

极大连通子图：
在保持连通的前提下
这个子图已经不能再继续加入原图中的其他顶点了
如果再加入某个顶点，它就不连通了
此时就是一个极大连通子图

极小连通子图：
在保证连通的情况下，边数可以达到的最小数量



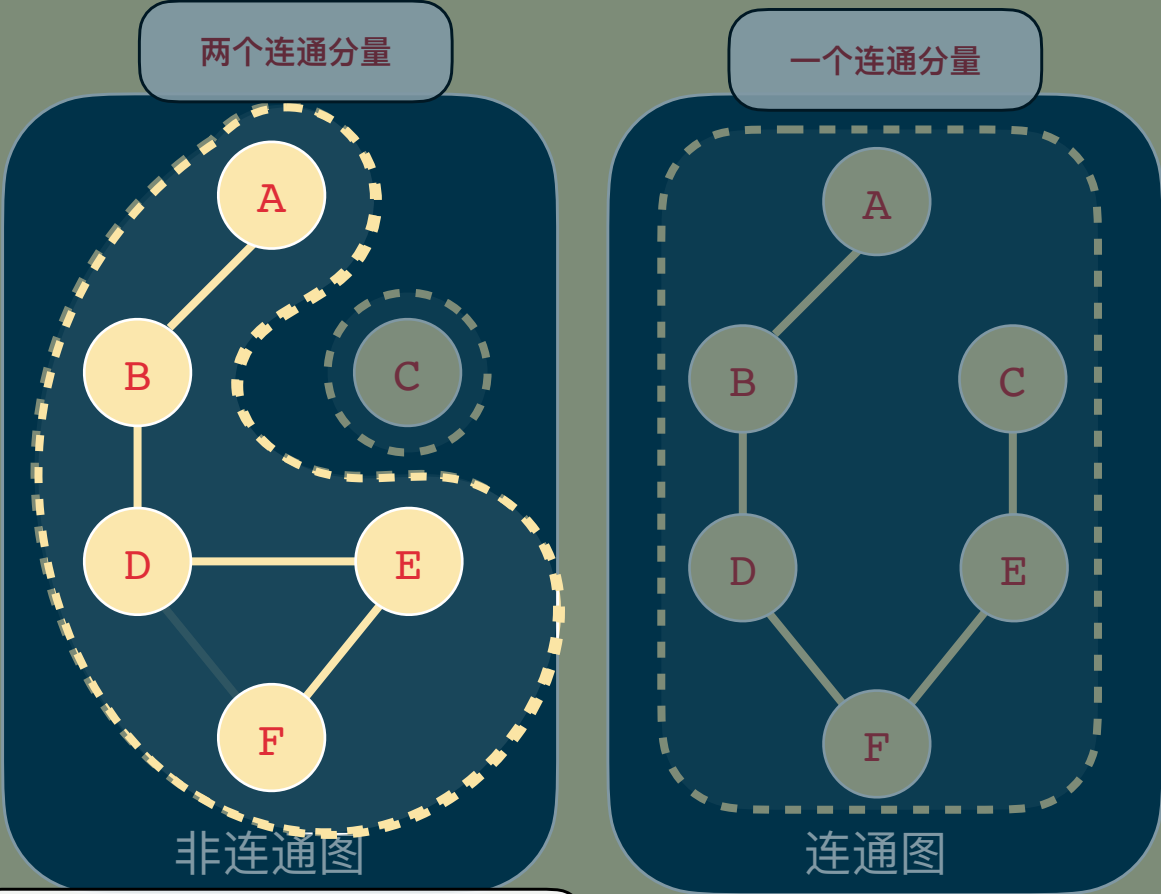


2. 图的基本术语

- 1.度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
- 2.入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
- 3.出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
- 4.子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$,
如果 $V' \subseteq V, E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
- 5.完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
- 6.连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
- 7.连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
- 8.连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量

极大连通子图：
在保持连通的前提下
这个子图已经不能再继续加入原图中的其他顶点了
如果再加入某个顶点，它就不连通了
此时就是一个极大连通子图

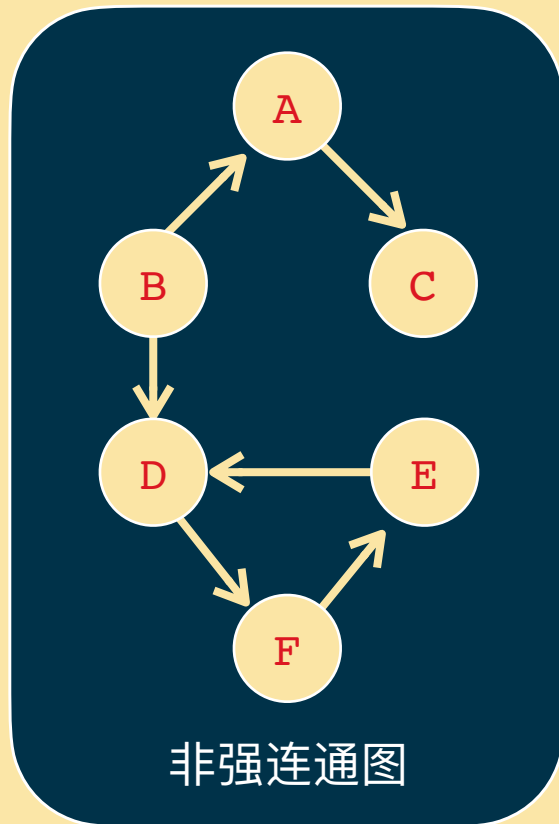
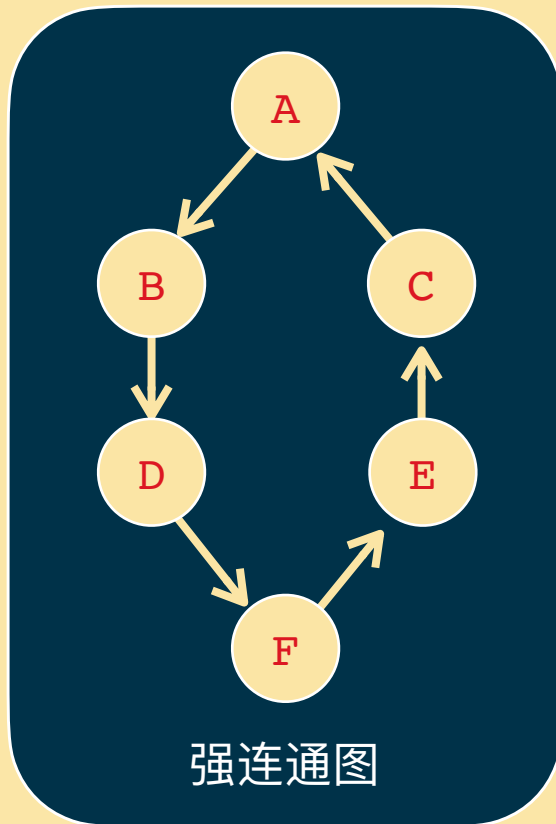
删除 DE 边后变成原图的极小连通子图
极小连通子图：
在保证连通的情况下，边数可以达到的最小数量





2. 图的基本术语

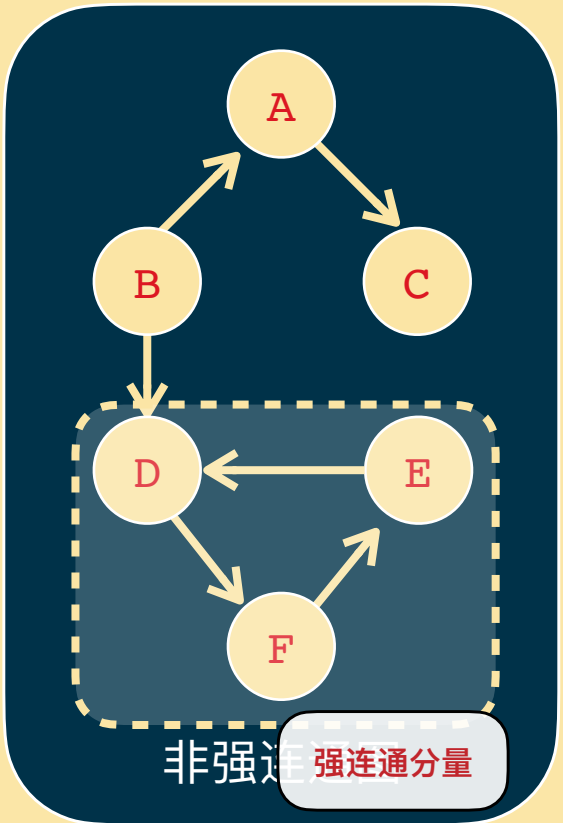
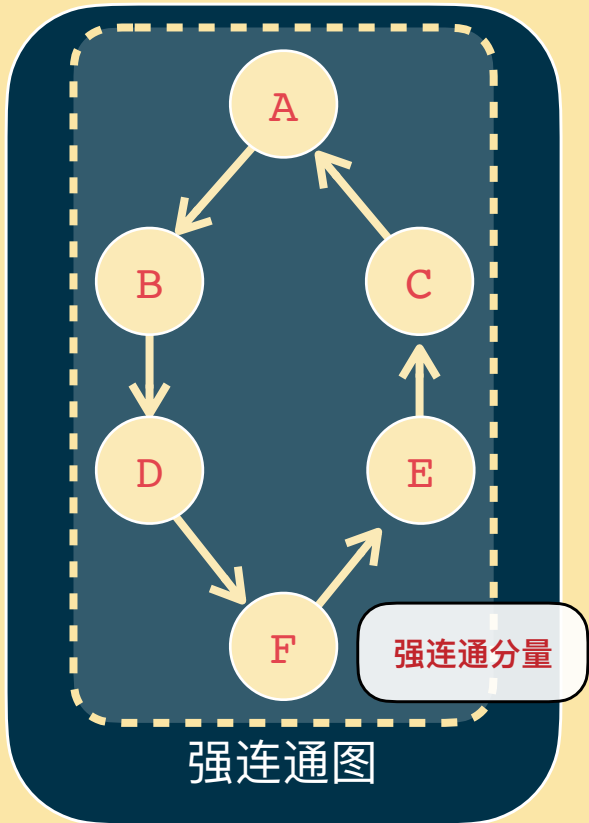
1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图





2. 图的基本术语

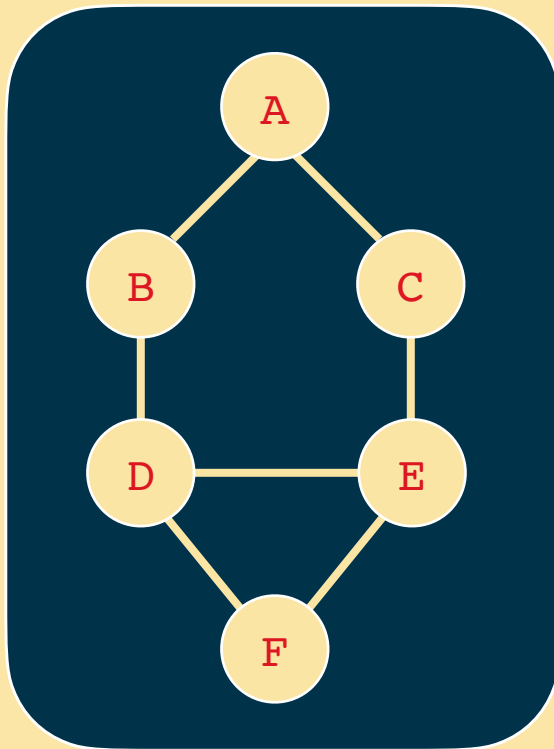
1. 度：顶点 v 的度指的是和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量



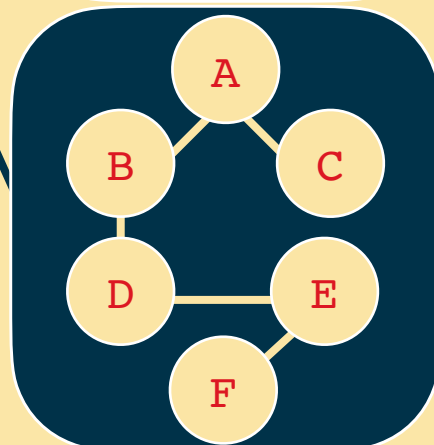
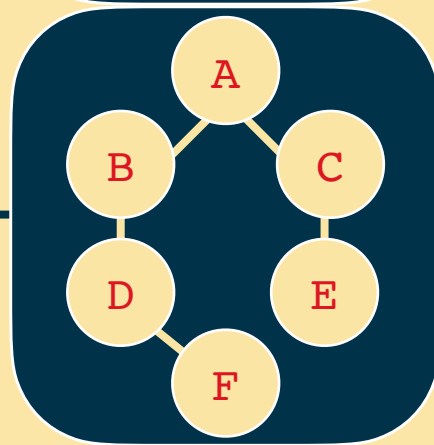
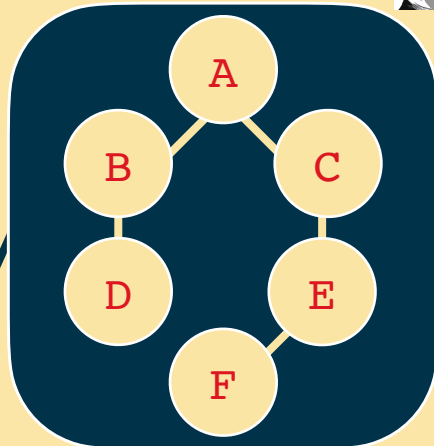


2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量
11. 生成树：无向连通图 G 中一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
假设顶点数为 n ，那么生成树一定有 $n-1$ 条边，反之则不对。
再加一条边，则该图中出现环；再删一条边，则该图不连通



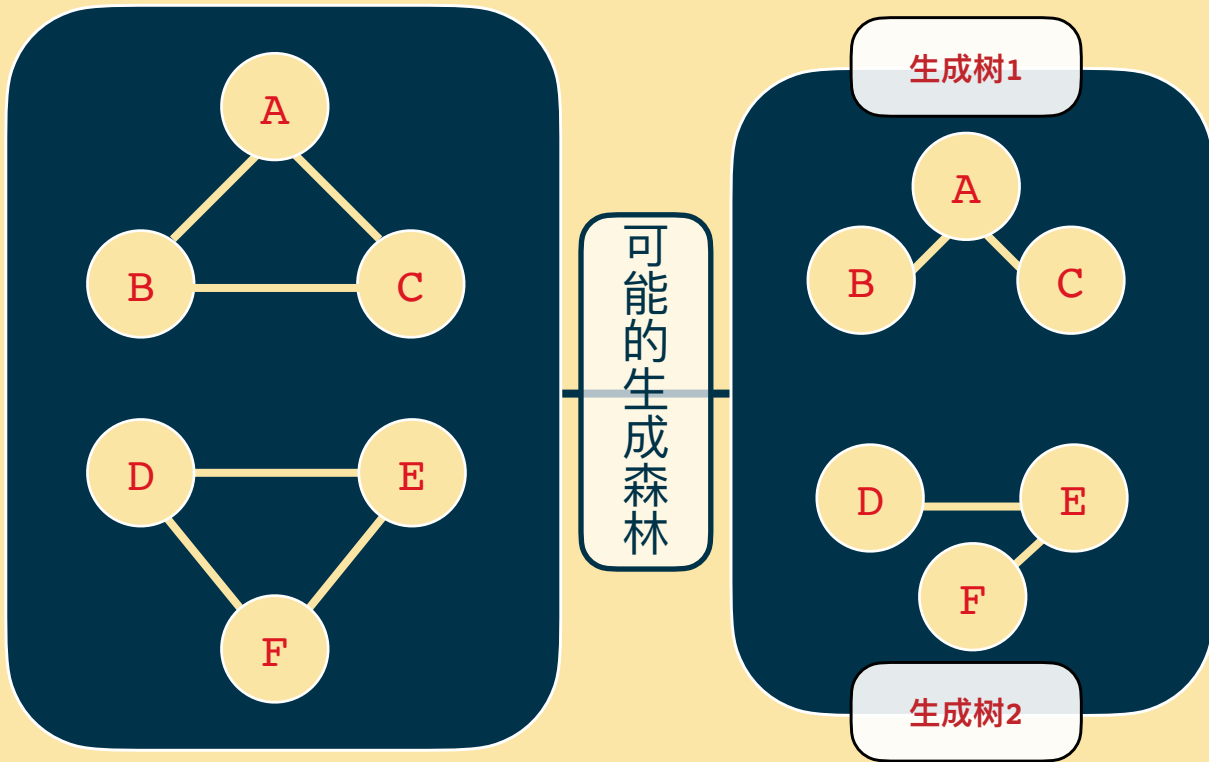
可能的生成树





2. 图的基本术语

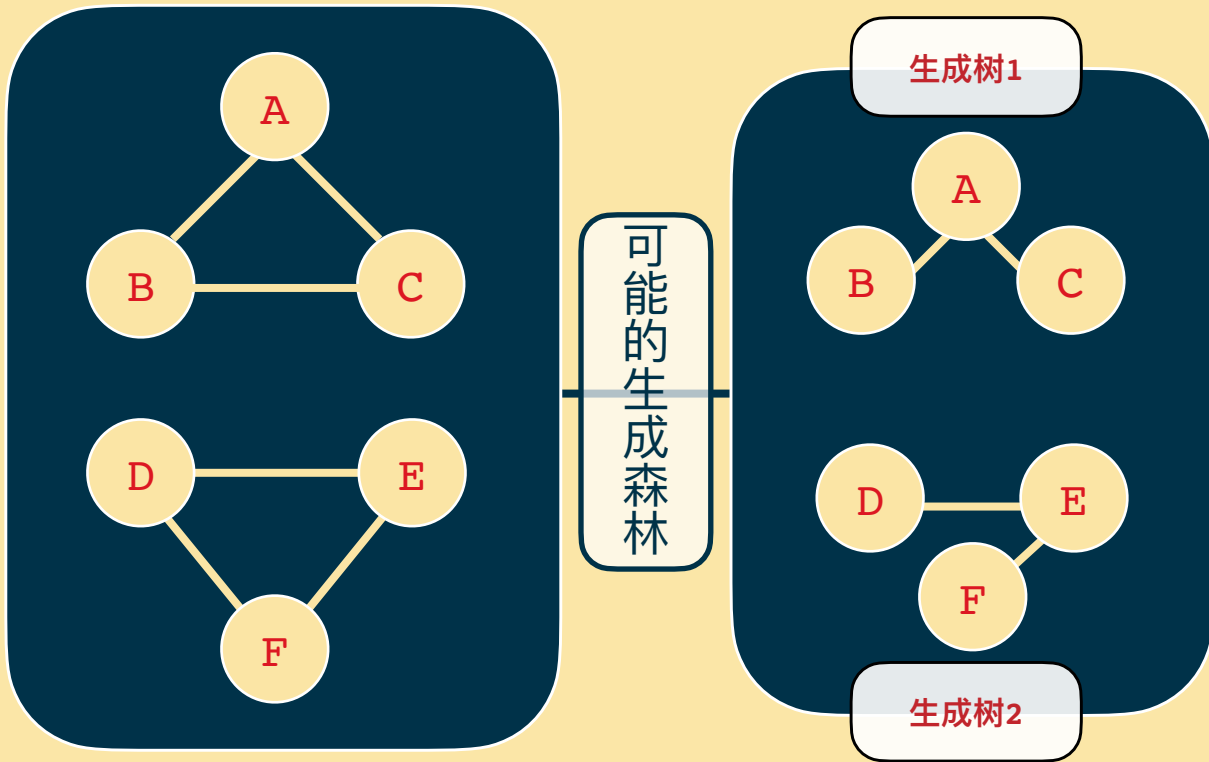
1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量
11. 生成树：无向连通图中的一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
假设顶点数为 n ，那么生成树一定有 $n-1$ 条边，反之则不对。
再加一条边，则该图中出现环；再删一条边，则该图不连通
12. 生成森林：非连通图中的每个连通分量的生成树共同构成了生成森林





2. 图的基本术语

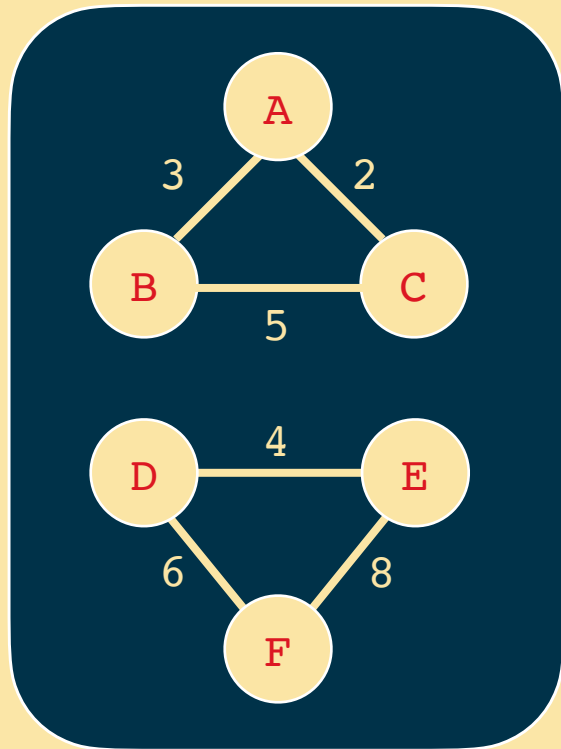
1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量
11. 生成树：无向连通图中一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
假设顶点数为 n ，那么生成树一定有 $n-1$ 条边，反之则不对。
再加一条边，则该图中出现环；再删一条边，则该图不连通
12. 生成森林：非连通图中的每个连通分量的生成树共同构成了生成森林
13. 简单图：不存在重复的边，不存在顶点到自身的边。





2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量
11. 生成树：无向连通图中一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
假设顶点数为 n ，那么生成树一定有 $n-1$ 条边，反之则不对。
再加一条边，则该图中出现环；再删一条边，则该图不连通
12. 生成森林：非连通图中的每个连通分量的生成树共同构成了生成森林
13. 简单图：不存在重复的边，不存在顶点到自身的边。
14. 权：每条边/弧上具有某种含义的数值
15. 网：带权的图



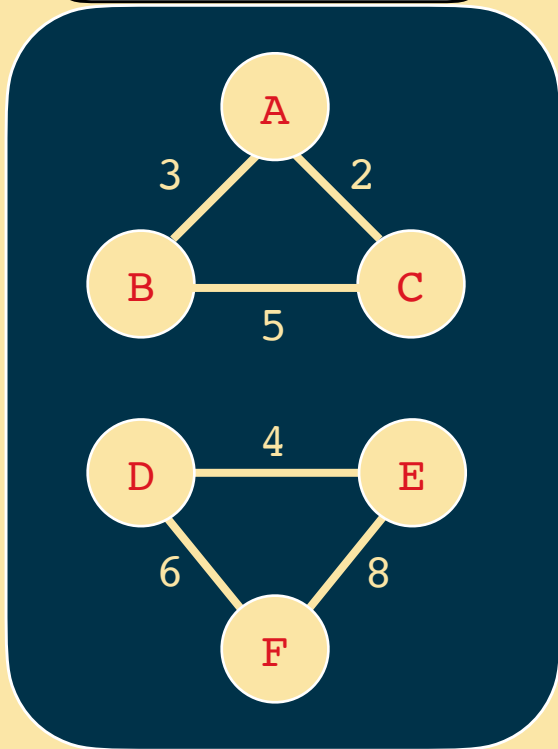


2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量
11. 生成树：无向连通图中一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
假设顶点数为 n ，那么生成树一定有 $n-1$ 条边，反之则不对。
再加一条边，则该图中出现环；再删一条边，则该图不连通
12. 生成森林：非连通图中的每个连通分量的生成树共同构成了生成森林
13. 简单图：不存在重复的边，不存在顶点到自身的边。
14. 权：每条边/弧上具有某种含义的数值
15. 网：带权的图
16. 路径：顶点序列
17. 路径长度：一条路径上经过的边或弧的数目。

A-B-C是一条路径

A-B-C路径长度为2





2. 图的基本术语

1. 度：顶点 v 的度指的是的和顶点 v 相关联的边的数目，记为 $TD(v)$
2. 入度：以顶点 v 为弧头的弧的数目，记为 $ID(v)$
3. 出度：以顶点 v 为弧尾的弧的数目，记为 $OD(v)$
4. 子图：假设有两个图 $G=(V, E)$ 和 $G'=(V', E')$ ，
如果 $V' \subseteq V$ ， $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的子图
5. 完全图：让图中的边数达到最大，使顶点拥有最多的边
6. 连通：无向图 G 中，如果从顶点 x 到顶点 y 有路径，则称 x 和 y 是连通的
7. 连通图：无向图 G 中，如果任意两个顶点都是连通的，则称 G 是连通图
8. 连通分量：无向图 G 中的极大连通子图称为图 G 的连通分量
9. 强连通图：有向图 G 中，如果每一对顶点之间都存在路径，则称 G 是强连通图
10. 强连通分量：有向图 G 中的极大强连通子图称为图 G 的强连通分量
11. 生成树：无向连通图中一个包含图中全部顶点的极小连通子图。
假设顶点数为 n ，那么生成树一定有 $n-1$ 条边，反之则不对。
再加一条边，则该图中出现环；再删一条边，则该图不连通
12. 生成森林：非连通图中的每个连通分量的生成树共同构成了生成森林
13. 简单图：不存在重复的边，不存在顶点到自身的边。
14. 权：每条边/弧上具有某种含义的数值
15. 网：带权的图
16. 路径：顶点序列
17. 路径长度：一条路径上经过的边或弧的数目。
18. 回路/环：第一个顶点和最后一个顶点相同的路径称为回路或环。
回路和环是相同的概念。



3. 图的基本操作

ADT Graph{

数据对象 : V 是具有相同特性的数据元素的集合, 称为顶点集。

数据关系 :

$R = \{VR\}$

$VR = \{ \langle v, w \rangle \mid v, w \in V \text{ 且 } P(v, w) \}$ 表示从 v 到 w 的弧,
谓词 $P(v, w)$ 定义了弧 $\langle v, w \rangle$ 的意义或信息}

基本操作 :

CreateGraph($\&G, V, VR$)

初始条件 : V 是图的顶点集, VR 是图中弧的集合。

操作结果 : 按 V 和 VR 的定义构造图。

DestroyGraph($\&G$)

初始条件 : 图 G 存在。

操作结果 : 销毁图 G 。

LocateVex(G, u)

初始条件 : 图 G 存在, u 和 G 中顶点有相同特征。

操作结果 : 若 G 中存在顶点 u , 则返回该顶点在图中的位置, 否则返回其他信息。

GetVex(G, v)

初始条件 : 图 G 存在, v 是 G 中某个顶点。

操作结果 : 返回 v 的值。

PutVex($\&G, v, \text{value}$)

初始条件 : 图 G 存在, v 是 G 中某个顶点。

操作结果 : 对 v 赋值 value 。

FirstAdjVex(G, v)

初始条件 : 图 G 存在, v 是 G 中某个顶点。

操作结果 : 返回 v 的第一个邻接顶点。若 v 在 G 中没有邻接顶点, 则返回“空”。

NextAdjVex(G, v, w)

初始条件 : 图 G 存在, v 是 G 中某个顶点, w 是 v 的邻接顶点。

操作结果 : 返回 v 的(相对于 w 的)下一个邻接顶点。若 w 是 v 的最后一个邻接点, 则返回“空”。

InsertVex($\&G, v$)

初始条件 : 图 G 存在, v 和图中顶点有相同特征。

操作结果 : 在图 G 中增添新顶点 v 。

DeleteVex($\&G, v$)

初始条件 : 图 G 存在, v 是 G 中某个顶点。

操作结果 : 删除 G 中顶点 v 及其相关的弧。

InsertArc($\&G, v, w$)

初始条件 : 图 G 存在, v 和 w 是 G 中两个顶点。

操作结果 : 在 G 中增添弧 $\langle v, w \rangle$, 若 G 是无向图, 则还增添对称弧 $\langle w, v \rangle$ 。

DeleteArc($\&G, v, w$)

初始条件 : 图 G 存在, v 和 w 是 G 中两个顶点。

操作结果 : 在 G 中删除弧 $\langle v, w \rangle$, 若 G 是无向图, 则还删除对称弧 $\langle w, v \rangle$ 。

DFSTraverse(G)

初始条件 : 图 G 存在。

操作结果 : 对图进行深度优先遍历, 在遍历过程中对每个顶点访问一次。

BFSTraverse(G)

初始条件 : 图 G 存在。

操作结果 : 对图进行广度优先遍历, 在遍历过程中对每个顶点访问一次。

}ADT Graph